

§5. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TÁCH BIẾN VÀ ỨNG DỤNG

1. Một số bài toán dẫn đến phương trình vi phân.

Phần này chúng ta chỉ thiết lập mô hình các bài toán thực tế chứ chưa giải nên chưa có kết quả cụ thể. Việc giải để được kết quả cụ thể sẽ trình bày ở các phần tiếp theo. Việc lập mô hình các bài toán này cho chúng ta thấy ngay khả năng ứng dụng phương trình vi phân vào thực tế.

Bài toán 1 (Bài toán truyền nhiệt)

***Định luật truyền nhiệt của Newton** (Newton's law of cooling)

Vận tốc nguội lạnh hoặc nóng lên của một vật trong môi trường tỷ lệ với hiệu giữa nhiệt độ của vật và nhiệt độ môi trường xung quanh. Tức là, nếu gọi

$T = T(t)$ là nhiệt độ của vật theo thời gian

T_m là nhiệt độ môi trường

k là hệ số tỷ lệ

thì

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \text{ hay } T'(t) = -k(T - T_m) \text{ với } k = \text{const} > 0$$

Phương trình này gọi là phương trình vi phân với $T = T(t)$ là hàm cần tìm theo biến thời gian t .

Trong ứng dụng thực tế, phương trình trên đây thường được xét riêng hai trường hợp cụ thể như sau.

Bài toán 2 (tăng trưởng hay suy giảm theo quy luật hàm mũ)

Cho $Q = Q(t)$ là đại lượng phụ thuộc biến số t . Xác định $Q(t)$ biết tốc độ thay đổi (tốc độ biến thiên) theo thời gian t của $Q(t)$ tỷ lệ với lượng hiện có của nó. Tức là, $Q(t)$ biến thiên như sau:

$$\text{Trường hợp } Q(t) \text{ tăng: } \frac{dQ}{dt} = kQ \text{ hay } Q'(t) = kQ(t), \text{ với } k = \text{const} > 0 \quad (0.2-a)$$

$$\text{Trường hợp } Q(t) \text{ giảm: } \frac{dQ}{dt} = -kQ \text{ hay } Q'(t) = -kQ(t), \text{ với } k = \text{const} > 0 \quad (0.2-b)$$

Bài toán 3 Bạn vay ngân hàng số tiền ban đầu P với lãi suất r mỗi năm (ví dụ như lãi suất 7%/năm thì $r = 0.07$), nhập lãi liên tục vào vốn. **Mỗi tháng**, bạn trả (liên tục) cho ngân hàng số tiền m . Gọi $M(t)$ là số tiền mà bạn nợ ngân sau t **năm** tính từ lúc bạn vay ngân hàng. Hãy xác định $M(t)$.

Tốc độ trả nợ hàng năm của bạn là: $12m$

Tốc độ tăng nợ với lãi suất r là: $rM(t)$

(Tốc độ biến thiên tiền nợ) = (Tốc độ tăng nợ do tiền lãi) – (Tốc độ trả nợ)

$$\frac{dM}{dt} = rM(t) - 12m \quad (0.3)$$

2. Phương trình tách biến (phương trình có biến phân ly)

*** Định nghĩa** Phương trình tách biến là phương trình dạng

$$f(x)dx = g(y)dy \quad (1)$$

*** Cách giải** Tích phân hai vế phương trình: $\int f(x)dx = \int g(y)dy + C$, với C là hằng số.

Các phương trình dạng: $y' = p(x)q(y) \quad (1')$

$$\text{hay } M_1(x) N_1(y)dx + M_2(x) N_2(y)dy = 0 \quad (1'')$$

được đưa về dạng (1) bằng cách nhân hay chia hai vế của phương trình với một biểu thức thích hợp.

Ví dụ 1 Giải phương trình vi phân: $\frac{dy}{dx} = e^{3x-4y}$

Giải

Ta có: $\frac{dy}{dx} = e^{3x-4y} \Leftrightarrow e^{4y} dy = e^{3x} dx$

Tích phân hai vế phương trình được: $\int e^{4y} dy = \int e^{3x} dx + C \Leftrightarrow \frac{e^{4y}}{4} = \frac{e^{3x}}{3} + C$

Vậy nghiệm của phương trình là: $\frac{e^{4y}}{4} = \frac{e^{3x}}{3} + C$ với C là hằng số tùy ý.

Ví dụ 2 Giải phương trình: $x^2 y^2 y' + 1 = y$

Giải

Phương trình tương đương với: $x^2 y^2 dy = (y - 1)dx$

- Nếu $x \neq 0$ và $y - 1 \neq 0$, chia hai vế của phương trình cho $x^2(y - 1)$, ta được

$$\frac{y^2}{y-1} dy = \frac{dx}{x^2}$$

Lấy tích phân hai vế của phương trình

$$\int \frac{y^2}{y-1} dy = \int \frac{dx}{x^2} + C \Leftrightarrow \frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1| = -\frac{1}{x} + C$$

- Hàm $y = 1$ cũng là nghiệm của phương trình.

Vậy nghiệm của phương trình là: $\frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1| = -\frac{1}{x} + C$ với C là hằng số tùy ý; $y = 1$.

Ví dụ 3 Giải phương trình vi phân cấp một: $y' = \frac{y(x+1)}{1+\sqrt{x+1}}$

Giải

Hàm $y = 0$ là một nghiệm của phương trình.

Với $y \neq 0$, phương trình tương đương với: $\frac{dy}{y} = \frac{(x+1)dx}{1+\sqrt{x+1}}$

Tích phân hai vế phương trình:

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{(x+1)dx}{1+\sqrt{x+1}} + C \Leftrightarrow \ln|y| = \int \frac{(x+1)dx}{1+\sqrt{x+1}} + C (*)$$

Đặt $u = \sqrt{1+x} \Rightarrow u^2 = 1+x \Rightarrow 2udu = dx$

$$\int \frac{(x+1)dx}{1+\sqrt{x+1}} = \int \frac{2u^3 du}{1+u} = 2 \int \frac{u^3 + 1 - 1}{1+u} du = 2 \int \left(u^2 - u + 1 - \frac{1}{u+1} \right) du = 2 \left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2} + u - \ln(u+1) \right)$$

Suy ra : $(*) \Leftrightarrow \ln|y| = 2 \left(\frac{(x+1)\sqrt{x+1}}{3} - \frac{x+1}{2} + \sqrt{x+1} - \ln(\sqrt{x+1}+1) \right) + C$

Vậy nghiệm của phương trình là: $\ln|y| = 2 \left(\frac{(x+1)\sqrt{x+1}}{3} - \frac{x+1}{2} + \sqrt{x+1} - \ln(\sqrt{x+1}+1) \right) + C$;
 $y = 0$.

Ví dụ 4 Giải phương trình vi phân cấp một: $y' = (y-2)x\sqrt{x^2+1}$

Giải

Hàm $y = 2$ là một nghiệm của phương trình.

Với $y \neq 2$, phương trình tương đương với: $\frac{dy}{y-2} = x\sqrt{x^2+1}dx$

Tích phân hai vế phương trình ta được: $\int \frac{dy}{y-2} = \int \sqrt{x^2+1}.xdx + C$

$$\Leftrightarrow \ln|y-2| = \frac{1}{2} \int (x^2+1)^{\frac{1}{2}} d(x^2+1) + C \Leftrightarrow \ln|y-2| = \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

Vậy nghiệm của phương trình là: $y = 2$; $\ln|y-2| = \frac{1}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$, $C = \text{const}$

Ví dụ 5 Giải phương trình vi phân cấp một : $\frac{y'}{y} = \frac{(2x+9)\ln y}{\sqrt{x^2+1}}$

Giải

Hàm $y = 1$ là một nghiệm của phương trình.

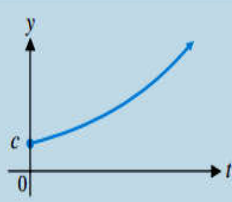
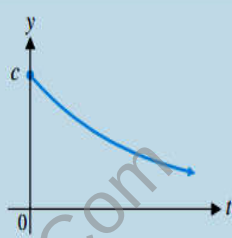
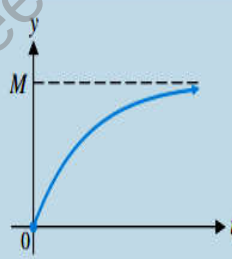
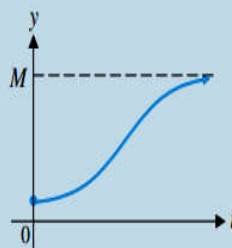
Với $y \neq 1$, phương trình tương đương với: $\frac{dy}{y \ln y} = \frac{2x+9}{\sqrt{x^2+1}} dx$

Tích phân hai vế phương trình ta được: $\int \frac{dy}{y \ln y} = \int \frac{2x+9}{\sqrt{x^2+1}} dx + C$

$$\Leftrightarrow \int \frac{d(\ln y)}{\ln y} = \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} dx + \int \frac{9}{\sqrt{x^2+1}} dx + C \Leftrightarrow \ln|\ln y| = \sqrt{x^2+1} + 9 \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C.$$

Vậy nghiệm của phương trình là: $y = 1$; $\ln|\ln y| = \sqrt{x^2+1} + 9 \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C$, $C = \text{const}$

3. Một số mô hình phương trình vi phân cấp một được ứng dụng phổ biến.

Description	Model	Solution	Graph	Uses
Unlimited growth: Rate of growth is proportional to the amount present	$\frac{dy}{dt} = ky$ $k, t > 0$ $y(0) = c$	$y = ce^{kt}$		- Short-term population growth (people, bacteria, etc.) - Growth of money at continuous compound interest - Price-supply curves
Exponential decay: Rate of growth is proportional to the amount present	$\frac{dy}{dt} = -ky$ $k, t > 0$ $y(0) = c$	$y = ce^{-kt}$		- Depletion of natural resources - Radioactive decay - Absorption of light in water - Price-demand curves - Atmospheric pressure (t is altitude)
Limited growth: Rate of growth is proportional to the difference between the amount present and a fixed limit	$\frac{dy}{dt} = k(M - y)$ $k, t > 0$ $y(0) = 0$	$y = M(1 - e^{-kt})$		- Sales fads (for example, skateboards) - Depreciation of equipment - Company growth - Learning
Logistic growth: Rate of growth is proportional to the amount present and to the difference between the amount present and a fixed limit	$\frac{dy}{dt} = ky(M - y)$ $k, t > 0$ $y(0) = \frac{M}{1 + c}$	$y = \frac{M}{1 + ce^{-kMt}}$		- Long-term population growth - Epidemics - Sales of new products - Spread of a rumor - Company growth

Ví dụ 6 (Mô hình tăng trưởng bị giới hạn-Limited growth model)

Kích thước một quần thể $y(t)$ theo thời gian t mô hình bởi phương trình vi phân

$$\frac{dy}{dt} = k(M - y) \text{ với điều kiện } y(0) = 0 \text{ và } k, M \text{ là các hằng số dương}$$

Giải phương trình tìm $y(t)$. Tính $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ rồi dựa vào kết quả đó xác định giá trị (gần đúng) của $y(t)$ sau khoảng thời gian t đủ lớn.

Giải

Phương trình được viết lại

$$\frac{dy}{y-M} = -kt$$

Tích phân hai vế

$$\int \frac{dy}{y-M} = -\int kdt + \ln|C|$$

$$\Leftrightarrow \ln|y-M| = -kt + \ln|C| \Leftrightarrow |y-M| = e^{-kt+\ln|C|}$$

$$\Leftrightarrow y-M = Ce^{-kt} \Leftrightarrow y = M + Ce^{-kt}$$

$$y(0) = 0 \Leftrightarrow M + C = 0 \Leftrightarrow C = -M. \text{ Suy ra } y(t) = M - Me^{-kt}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (M - Me^{-kt}) = M. \text{ Vậy khi thời gian } t \text{ đủ lớn thì } y(t) \approx M.$$

Ví dụ 7 (Resale value problem) Giá trị bán lại $r(t)$ của một máy sau t năm (tính từ lúc mua) sẽ giảm với tốc độ tỷ lệ với hiệu giữa giá trị hiện tại và giá trị phế liệu của máy. Tức là, nếu S là giá trị phế liệu của máy thì $r(t)$ thỏa phương trình

$$\frac{dr}{dt} = -k(r-S), \text{ với } k = \text{const} > 0 \text{ là hằng số tỷ lệ}$$

Xác định $r(t)$ biết giá trị mua mới của máy là \$100,000, giá trị 5 năm sau là \$10,000 và giá trị phế liệu $S = \$600$.

Giải

Phương trình được viết lại

$$\frac{dr}{r-S} = -k$$

Tích phân hai vế

$$\int \frac{dr}{r-S} = -\int kdt + \ln|C|$$

$$\Leftrightarrow \ln|r-S| = -kt + \ln|C| \Leftrightarrow |r-S| = e^{-kt+\ln|C|}$$

$$\Leftrightarrow r-S = Ce^{-kt} \Leftrightarrow r = S + Ce^{-kt}$$

Hay $r(t) = 0,6 + Ce^{-kt}$ (đơn vị \$1000)

$$\begin{cases} r(0) = 100 \\ r(5) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0,6 + C = 100 \\ 0,6 + Ce^{-5k} = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 99,4 \\ k = \frac{-1}{5} \ln\left(\frac{9,4}{99,4}\right) \approx 0,47168849 \end{cases}$$

Vậy $r(t) = 0,6 + 99,4e^{-0,47168849t}$ (đơn vị \$1000)

hay $r(t) = 600 + 99400e^{-0,47168849t}$ (đơn vị \$1)

Ví dụ 8 BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT

***Định luật truyền nhiệt của Newton** (Newton's law of cooling)

Vận tốc nguội lạnh hoặc nóng lên của một vật trong môi trường tỷ lệ với hiệu giữa nhiệt độ của vật và nhiệt độ môi trường xung quanh. Tức là, nếu gọi

$T = T(t)$ là nhiệt độ của vật theo thời gian

T_m là nhiệt độ môi trường

k là hệ số tỷ lệ

thì

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m) \text{ hay } T'(t) = -k(T - T_m) \text{ với } k = \text{const} > 0$$

Phương trình này gọi là phương trình vi phân tách biến với $T = T(t)$ là hàm cần tìm theo biến thời gian t .

Giải

Phương trình được viết lại: $\frac{dT}{T - T_m} = k dt$

Tích phân hai vế: $\int \frac{dT}{T - T_m} = \int k dt + C_1 \Leftrightarrow \ln|T - T_m| = kt + C_1 \Leftrightarrow |T - T_m| = e^{kt+C_1}$

$$\Leftrightarrow |T - T_m| = e^{C_1} e^{kt} \Leftrightarrow |T - T_m| = C e^{kt} \text{ (với } C = e^{C_1} = \text{const)}$$

Bài tập

Bài 1 Giải các phương trình vi phân sau:

a) $y' \sin x = y \ln^2 y, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$	g) $\frac{y'}{y} = \frac{2x \ln y}{\sqrt{x^2 + 1}}$
b) $y' = (1 + y) \ln(1 + y) \sin x$	h) $\frac{y'}{y} = \frac{2x(1 - \ln y)}{\sqrt{x^2 + 4}}$
c) $y' = \frac{y(3 + \ln y)x^3}{\sqrt{x^2 + 1}}$	i) $y' = \frac{y \cdot \sqrt{y^2 + 1}}{x \ln x} \quad y' = (x + 1)e^x y \ln y$
d) $\frac{y'}{y} = \frac{x(2 - \ln y)}{\sqrt{x^2 + 6}}$	j) $y' = \frac{2x\sqrt{x^2 + 1}}{y}$
e) $\sqrt{y^2 + 1} dx = xy dy$	k) $y' \ln y = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 6}}$

Bài 2 (Bài toán truyền nhiệt)

a) Một xác chết được phát hiện vào lúc 15 giờ ngày thứ hai trong một nhà kho có nhiệt độ là 50°F . Nhiệt độ xác chết khi được phát hiện là 80°F và 20 phút sau giảm xuống 78°F . Biết nhiệt độ của một người sống trung bình là 98.6°F , áp dụng định luật tỏa nhiệt của Newton, hãy xác định ngày giờ mà người này chết.

b) Một xác chết được phát hiện vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ sáu trong một căn phòng có nhiệt độ là 70°F . Nhiệt độ xác chết khi được phát hiện là 76°F và một giờ sau giảm xuống 75.3°F . Biết nhiệt độ của một người sống trung bình là 98.6°F , áp dụng định luật tỏa nhiệt của Newton, hãy xác định ngày giờ mà người này chết.

Bài 3 (Bài toán truyền nhiệt) Mất 15 phút để nhiệt độ của một vật tăng từ 10°C lên 20°C trong một căn phòng có nhiệt độ là 30°C . Theo định luật tỏa nhiệt của Newton, phải mất bao lâu để vật đó tăng nhiệt độ từ 20°C tới 25°C ?

Bài 4 Một trong những tiêu chí định lượng quan trọng về kinh tế của một nước công nghiệp là GDP bình quân đầu người tối thiểu là 3.000 USD/người/năm (Nguồn: Tạp chí Cộng sản 29/5/2009). Năm 2012, GDP bình quân đầu người Việt Nam ước đạt 1540 USD/người/năm. Giả sử GDP bình quân đầu người Việt Nam sau t năm tính từ năm 2012 là hàm số $y = y(t)$ tăng theo quy luật hàm mũ thỏa phương trình

$$\frac{dy}{dt} = ky(t), \text{ với } k = \text{const} > 0 \text{ là hằng số tỷ lệ}$$

Xác định hằng số k để năm 2020 GDP bình quân đầu người Việt Nam tối thiểu là 3.000 USD/người/năm.

Bài 5 Một giếng dầu khai với sản lượng 300 barrel dầu thô mỗi tháng và với tốc độ khai thác này ước tính sẽ khai thác hết trong 3 năm. Ước tính giá dầu thô sau t tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác là $p(t) = 60 + 0.3\sqrt{t}$ dollar/barrel. Tính tổng doanh thu của giếng dầu này trong suốt thời gian khai thác, biết rằng dầu thô sẽ được bán ngay sau khi khai thác khỏi lòng đất.

HD: Gọi $R(t)$ là tổng doanh thu sau t tháng khai thác. Ta được: $\frac{dR}{dt} = p(t).300, R(0) = 0$

Bài 6 Một giếng dầu khai với sản lượng 400 barrel dầu thô mỗi tháng và với tốc độ khai thác này ước tính sẽ khai thác hết trong 2 năm. Giá dầu thô hiện tại là \$60/barrel và ước tính mỗi tháng sẽ tăng với tỷ lệ 4 cent/barrel. Tính tổng doanh thu của giếng dầu này trong suốt thời gian khai thác, biết rằng dầu thô sẽ được bán ngay sau khi khai thác khỏi lòng đất.

* Bài toán dân số (population growth)

Bài 7 Các nhà dân số học cho rằng quy luật tăng dân số $P(t)$ theo thời gian t thỏa phương trình vi phân sau:

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

Trong đó thời gian tính theo đơn vị năm, r là tỷ lệ tăng dân số hằng năm.

Ở nước ta, trong giai đoạn 2010-2020, dự kiến tỷ lệ tăng dân số trung bình hằng năm là 1% và dân số vào năm 2012 sẽ vào khoảng 88 triệu người. Hỏi đến năm 2020, dân số nước ta khoảng bao nhiêu người?

* Bài toán di cư dân số (Emigration from a population)

Bài 8 Giả sử dân số của một cộng đồng tăng theo quy luật hàm mũ với tỷ lệ tự nhiên là r và $E(t)$ công dân di cư khỏi cộng đồng tại thời điểm t , do đó:

$$\frac{dP}{dt} = rP - E$$

Giải phương trình xác định dân số tại thời điểm t trong mỗi trường hợp sau:

$$\text{a) } r = 0.03, E(t) = 10t, P(0) = 100.00 \quad \text{b) } r = 0.015, E(t) = 200e^{-t}, P(0) = 250.000$$

✳ Bài toán nhập cư dân số (Immigration to a population)

Bài 9 Giả sử dân số của một cộng đồng dân cư là $P(t)$ tăng theo quy luật hàm mũ với tỷ lệ tự nhiên r và $I(t)$ công dân nhập cư vào cộng đồng tại thời điểm t , do đó

$$\frac{dP}{dt} = rP + I(t)$$

Giải phương trình ứng với $r = 0.02, I(t) = 100e^{-t}, P(0) = 300.000$, t có đơn vị là năm.

Bài 10 (bài toán dân số – population growth) Giả sử dân số $P(t)$ (đơn vị là triệu người) của một cộng đồng tăng theo quy luật hàm mũ với tỷ lệ tự nhiên là r và $E(t)$ (đơn vị triệu người/năm) công dân di cư khỏi cộng đồng tại thời điểm t , $I(t)$ (đơn vị triệu người/năm) công dân nhập cư vào cộng đồng tại thời điểm t . Tức là, $P(t)$ thỏa phương trình vi phân

$$\frac{dP}{dt} = rP - E(t) + I(t)$$

Giải phương trình xác định dân số tại thời điểm t (đơn vị là năm) trong trường hợp

$$r = 0.01, E(t) = 0.05e^{-t}, I(t) = 0.01, P(0) = 90 \text{ triệu}$$

Bài 11 (bài toán chi phí lưu kho) Một công ty thuê kho chứa 15,000 kg bột mì và hàng tuần lấy ra 300 kg để sử dụng. Biết chi phí lưu kho là 0.2 cent/kg/tuần, hỏi công ty này phải trả bao nhiêu tiền chi phí thuê kho chứa 15,000 kg bột mì nói trên trong 50 tuần lưu kho? (1 USD = 100 cent)

Bài 12 (Resale value problem) Giá trị bán lại $r(t)$ của một máy sau t năm sẽ giảm với tốc độ tỷ lệ với hiệu giữa giá trị hiện tại và giá trị phế liệu của máy. Tức là, nếu S là giá trị phế liệu của máy thì $r(t)$ thỏa phương trình

$$\frac{dr}{dt} = -k(r - S), \text{ với } k = \text{const} > 0 \text{ là hằng số tỷ lệ}$$

Giả sử $r(t)$ là giá trị chiếc máy tính của bạn sau t năm kể từ ngày mua và $r(t)$ thỏa phương trình (1). Tìm $r(t)$ biết giá trị mua mới của máy là 16 triệu đồng, giá trị 2 năm sau là 6 triệu và giá trị phế liệu $S = 0.5$ triệu đồng.

Bài 13 (Resale value problem) Giá trị bán lại $r(t)$ của một máy sau t năm sẽ giảm với tốc độ tỷ lệ với hiệu giữa giá trị hiện tại và giá trị phế liệu của máy. Tức là, nếu S là giá trị phế liệu của máy thì $r(t)$ thỏa phương trình

$$\frac{dr}{dt} = -k(r - S), \text{ với } k = \text{const} > 0 \text{ là hằng số tỷ lệ}$$

Xác định $r(t)$ biết giá trị mua mới của máy là \$16.000, giá trị 2 năm sau là \$8.000 và giá trị phế liệu $S = \$500$.